



BBT CORPORATE · BDEX VERSÃO TESTE

BDEX

Arquitetura, requisitos, banco de dados, APIs, integrações, segurança e deploy em produção.

DOCUMENTO

**Documentacao tecnica, API e
implantacao**

PUBLICO

**TI, desenvolvedores, integradores e
suporte tecnico**

DATA

21/05/2026

RESPONSAVEL

BBT Corporate

SUPORTE

62-994330797

E-MAIL

BDEXTECNOLOGIA@GMAIL.COM

Documentação técnica, API e implantação

1. Sumário técnico

1. Introducao técnica
2. Arquitetura do sistema
3. Requisitos técnicos
4. Ambientes
5. Instalacao e ativacao
6. Configuracoes iniciais
7. Banco de dados
8. Autenticação e autorização
9. Documentação de API
10. Integrações externas
11. Webhooks
12. Logs e auditoria
13. Segurança técnica
14. Backup e recuperacao
15. Monitoramento
16. Troubleshooting
17. Checklist de implantação
18. Glossario técnico
19. Pendências técnicas
20. Conclusão técnica

2. Introducao técnica

Este documento descreve a estrutura técnica do **BDEX**, sistema desenvolvido para gestao de viagens corporativas, demandas, vouchers, fornecedores, Wintour, financeiro, portal empresa e IA operacional.

2.1 Publico-alvo

- Equipes de TI.
- Desenvolvedores.
- Integradores.
- Suporte técnico.
- Administradores de infraestrutura.
- Responsaveis por implantação e manutenção.

2.2 Escopo

O documento cobre arquitetura, requisitos, ambiente, banco de dados, APIs, integrações, segurança, backup, monitoramento e troubleshooting. Informacoes ainda nao confirmadas estao sinalizadas como **[INFORMAÇÃO A CONFIRMAR]**.

3. Arquitetura do sistema

3.1 Visão geral

O BDEX é uma aplicacao web baseada em Next.js, React e TypeScript. O front-end e o back-end convivem no mesmo projeto por meio de rotas App Router e API Routes. O armazenamento de produção previsto e PostgreSQL, com compatibilidade de storage chave-valor/app_kv e fallback local para ambientes de desenvolvimento/homologacao.

3.2 Componentes principais

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Front-end	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS	Interfaces operacionais, dashboards, formularios e portal empresa.
Back-end	Next.js API Routes, Node.js	APIs internas, integrações, IA, autenticação e storage.
Banco	PostgreSQL	Dados centrais, sessoes, demandas, vouchers, financeiro, IA e auditoria.
IA	OpenAI e Gemini opcional	Chat, busca, extracao de dados, audio e automacao assistida.
Fornecedores	Tech Travel/TTravel	Hub para aéreo, hotelaria, locação, pacotes e outros serviços.
Wintour	Importacao por arquivo	Sincronizacao diaria de vendas/emissões.
WhatsApp	Evolution API	Canal de atendimento e IA BIA.
Infra	Ubuntu, Nginx, systemd, SSL	Hospedagem e operação em produção.

3.3 Comunicacao entre componentes

- Usuário acessa o front-end pelo navegador.
- Front-end chama APIs internas em `/api/`.
- APIs validam sessao/permissão.
- APIs leem/escrevem no storage ou PostgreSQL.
- Quando necessário, APIs chamam OpenAI, Gemini, Tech Travel ou WhatsApp.
- Logs e auditoria registram ações relevantes.

4. Requisitos técnicos

4.1 Servidor recomendado

Item	Requisito
Sistema operacional	Ubuntu Server 24.04 LTS 64-bit
Memoria RAM	16 GB
Processador	6 a 8 vCPU
Disco	250 GB NVMe SSD
Acesso	root/SSH
Banco de dados	PostgreSQL
Web server	Nginx
Runtime	Node.js LTS, minimo Node 20.9+
Extras	SSL/HTTPS, firewall, backup diario automatico e snapshot semanal

4.2 Navegadores suportados

- Google Chrome atual.
- Microsoft Edge atual.
- Navegadores Chromium recentes.

4.3 Dependencias principais

Dependencia	Uso
next	Aplicacao web e API routes.
react / react-dom	Interface.
typescript	Tipagem.
tailwindcss	Estilo.
pg	PostgreSQL.
zod	Validação.
recharts	Graficos.
leaflet	Mapas.
pdfjs-dist	Leitura de PDFs.
papaparse	CSV.
xlsx alias @e965/xlsx	Planilhas.
qrcode.react	QR code do WhatsApp.

5. Ambientes

Ambiente	Objetivo	Observacao
Desenvolvimento	Evolucao local do sistema.	Pode usar <code>.env.local</code> e storage local.
Homologacao	Testes com equipe piloto.	Deve usar banco compartilhado e chaves de teste.
Produção	Uso oficial.	Deve usar HTTPS, PostgreSQL, backup e credenciais reais.

5.1 Variaveis de ambiente principais

Variavel	Obrigatoria	Descricao
PORT	Sim	Porta do Next.js.
APP_URL	Sim	URL publica da aplicacao.
NEXT_PUBLIC_APP_URL	Sim	URL publica usada no front-end.
DATABASE_URL	Sim em produção	String de conexao PostgreSQL.
DATABASE_SSL	Conforme provedor	Habilita TLS no banco.
AUTH_SECRET	Sim	Segredo de sessao.
AUTH_REQUIRE_SESSION	Sim	Exige sessao nas APIs protegidas.
BBT_SUPER_MASTER_PASSWORD	Sim	Senha administrativa inicial.
OPENAI_API_KEY	Sim para IA completa	Chave do cerebro IA principal.
OPENAI_MODEL	Sim	Modelo principal, padrao <code>gpt-5.2</code> .
GEMINI_API_KEY	Opcional	Busca/hotéis via Gemini quando configurado.
TECH_API_ENABLED	Sim para Tech	Liga/desliga integração Tech.
TECH_API_BASE_URL	Sim para Tech	Base URL da Tech Travel.

Variável	Obrigatoria	Descrição
TECH_API_LOGIN	Sim para Tech	Login Tech.
TECH_API_PASSWORD	Sim para Tech	Senha Tech.
TECH_API_KEY	Se exigida	Chave adicional da Tech.
WHATSAPP_PROVIDER	Sim para WhatsApp	Provedor: Evolution API.
WHATSAPP_API_BASE_URL	Sim para WhatsApp	URL da API WhatsApp.
WHATSAPP_API_KEY	Sim para WhatsApp	Token/chave.
WHATSAPP_INSTANCE_ID	Sim para WhatsApp	Instância.

6. Instalação ou ativação do sistema

6.1 Preparação do servidor

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl git nginx postgresql postgresql-contrib ufw certbot python3-certbot-nginx
```

Instalar Node.js LTS 20.9+ ou superior:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v
npm -v
```

6.2 Banco PostgreSQL

```
sudo -u postgres psql
CREATE DATABASE bbt_corporate;
CREATE USER bbt_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'SENHA_FORTE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE bbt_corporate TO bbt_user;
\q
```

Executar schemas:

```
psql "$DATABASE_URL" -f deploy/postgres/schema.sql
psql "$DATABASE_URL" -f deploy/postgres/assistant-schema.sql
psql "$DATABASE_URL" -f deploy/postgres/production-core-schema.sql
psql "$DATABASE_URL" -f deploy/postgres/techtravel-schema.sql
```

6.3 Build e start

```
npm ci
npm run build
npm run start
```

Para produção, usar systemd com o arquivo base em `deploy/systemd/bbt-corporate.service`.

6.4 Nginx e SSL

Usar o arquivo base em `deploy/nginx/bbt-corporate.conf`, ajustar domínio final e ativar SSL:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bbt-corporate.conf /etc/nginx/sites-enabled/  
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx  
sudo certbot --nginx -d SEU_DOMINIO
```

Dominio de produção: **[INFORMAÇÃO A CONFIRMAR - será informado na versão final]**.

7. Configuracoes iniciais

1. Configurar `.env.local` ou variaveis de ambiente no servidor.
2. Configurar banco PostgreSQL.
3. Configurar usuário master.
4. Configurar OpenAI para IA completa.
5. Configurar Tech Travel como integração principal.
6. Configurar Evolution API para WhatsApp.
7. Cadastrar empresas.
8. Cadastrar solicitantes e permissões.
9. Cadastrar viajantes/funcionarios.
10. Cadastrar politicas, centros de custo e regras financeiras.
11. Testar importacao Wintour.
12. Testar cotação/reserva Tech.
13. Testar portal empresa.
14. Testar relatórios, financeiro, auditoria e backup.

8. Banco de dados

8.1 Tipo de banco

Banco previsto para produção: **PostgreSQL**.

O projeto tambem preserva compatibilidade com storage chave-valor/app_kv e fallback local para ambientes de transicao, desenvolvimento ou homologacao.

8.2 Principais tabelas do core

Tabela	Finalidade
tenants	Estrutura SaaS/multiempresa.
companies	Empresas clientes.
users	Usuários internos e externos.
user_credentials	Credenciais e senha.
roles / permissions	Controle de acesso.
company_memberships	Vínculo usuário-empresa.
user_sessions	Sessoes.
employees	Viajantes/funcionarios.
requesters	Solicitantes das empresas.
hotels	Hotéis cadastrados.
demands	Demandas/solicitações.

Tabela	Finalidade
demand_events	Histórico da demanda.
approvals	Aprovações.
reservations	Reservas.
vouchers	Vouchers emitidos.
files	Arquivos anexos.
financial_entries	Lancamentos financeiros.
import_jobs	Importacoes.
audit_logs	Auditoria.

8.3 Tabelas da IA/assistente

Tabela	Finalidade
assistant_settings	Configuracoes da IA BIA.
assistant_voice_settings	Voz e audio.
assistant_tools	Ferramentas permitidas.
assistant_tool_logs	Execucoes de ferramentas.
assistant_audit_logs	Auditoria da IA.
whatsapp_sessions	Sessao WhatsApp.
conversations	Conversas.
conversation_messages	Mensagens.
generated_documents	Documentos gerados.
voucher_send_logs	Envio de vouchers.
audio_transcription_logs	Logs de transcrição.

8.4 Tabelas Tech Travel

Tabela	Finalidade
integration_connections	Conexoes externas.
provider_company_links	Relacao empresa BDEX x empresa provedor.
integration_logs	Logs da Tech.
travel_quotes	Cotacoes.
travel_reservations	Reservas.

9. Autenticação e autorização

9.1 Login

O login usa endpoint interno `/api/auth/login`. Em produção, APIs protegidas devem usar `AUTH_REQUIRE_SESSION=true`.

9.2 Perfis de usuário

- master
- company_admin
- colaborador

9.3 Perfis internos BBT

- lider
- gestor_financeiro
- supervisor
- agente
- operacional

9.4 Permissões principais

Permissão	Uso
ver_financeiro	Visualizar módulo financeiro.
editar_financeiro	Alterar dados financeiros.
cadastrar_empresas	Criar/editar empresas.
cadastrar_funcionarios	Criar/editar viajantes.
cadastrar_hoteis	Criar/editar hotéis.
editar_politicas	Alterar políticas.
gerar_relatorios	Acessar relatórios.
importar_planilhas	Importar Wintour e bases.
ver_produtividade_todos	Ver produtividade geral.
gerenciar_usuarios	Gerenciar usuários.
excluir_demandas	Excluir demandas.
aprovar_demandas	Aprovar exceções.

10. Documentação de API

Padrao geral:

- Base URL: `https://SEU_DOMINIO`
- Content-Type: `application/json`
- Autenticação: sessao/cookie quando `AUTH_REQUIRE_SESSION=true`
- Respostas de erro devem retornar JSON com `ok: false` ou `error`

10.1 Autenticação, storage e auditoria

Metodo	Endpoint	Descrição	Body/Query	Response esperado	Erros comuns
POST	<code>/api/auth/login</code>	Autentica usuário.	<code>{ "email": "...", "password": "..." }</code>	Usuário e sessao.	400, 401, 500
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Encerra sessao.	vazio	Confirmação.	500

Metodo	Endpoint	Descricao	Body/Query	Response esperado	Erros comuns
GET	/api/auth/session	Consulta sessao atual.	vazio	Usuário atual e exigencia de sessao.	500
GET	/api/health	Health check.	vazio	Status da aplicacao.	500
GET	/api/storage	Le storage compartilhado.	vazio/query interna	Dados salvos.	401, 500
PUT	/api/storage	Atualiza storage.	JSON de dados.	Confirmação.	400, 401, 500
DELETE	/api/storage	Limpa storage.	vazio	Confirmação.	401, 500
GET	/api/audit/logs	Consulta logs de auditoria.	filtros opcionais	Lista de logs.	401, 403, 500

Exemplo de login:

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "email": "usuário@empresa.com",
  "password": "senha"
}
```

Resposta esperada:

```
{
  "ok": true,
  "user": {
    "id": "user_id",
    "email": "usuário@empresa.com",
    "name": "Nome do Usuário",
    "role": "master"
  }
}
```

10.2 IA BIA

Metodo	Endpoint	Descricao	Body/Query	Response esperado	Erros comuns
GET	/api/ia	Status do provedor IA.	vazio	Provedor, modelo e capacidades.	500
POST	/api/ia	Gateway principal da IA.	mensagens, task, provider, busca	Texto, fontes, uso e provedor.	400, 401, 429, 503
POST	/api/ia/search	Busca assistida.	pergunta/contexto	Resposta com fontes.	401, 429, 503
POST	/api/ia/hotel-search	Busca hotéis.	cidade/hotel/criterios	Lista/resumo de hotéis.	401, 503
POST	/api/ia/extract-demand	Extrai demanda.	texto/arquivo/conteudo	JSON estruturado.	400, 401, 503
POST	/api/ia/extract-document	Extrai documento.	imagem/PDF/base64	Dados extraídos.	400, 401, 503

Exemplo:

```
POST /api/ia
Content-Type: application/json

{
  "task": "chat",
  "enable_search": true,
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "Localize o voucher do Pedro para Brasília em 15/08" }
  ]
}
```

10.3 Assistente, audio, PDF e WhatsApp

Metodo	Endpoint	Descrição	Body/Query	Response esperado	Erros comuns
GET	/api/assistant/health	Saúde da assistente.	vazio	Status.	401, 500
GET	/api/assistant/settings	Consulta configurações.	vazio	Configurações.	401, 500
PUT	/api/assistant/settings	Salva configurações.	JSON de configuração	Configuração atualizada.	400, 401, 500
GET	/api/assistant/tools	Lista ferramentas.	vazio	Ferramentas.	401, 500
PUT	/api/assistant/tools/[id]	Atualiza ferramenta.	permissão/status	Ferramenta atualizada.	400, 401, 404
GET	/api/assistant/logs	Logs da assistente.	filtros opcionais	Lista de logs.	401, 500
GET	/api/assistant/audit	Auditoria da IA.	filtros opcionais	Eventos.	401, 500
GET	/api/assistant/conversations	Conversas.	filtros opcionais	Lista.	401, 500
POST	/api/assistant/test-message	Testa mensagem.	texto	Resposta de teste.	400, 401
POST	/api/assistant/test-audio	Testa áudio.	audio/base64	Resultado.	400, 401
POST	/api/assistant/audio/transcribe	Transcreve áudio.	arquivo/base64	Texto transcrito.	400, 401, 503
POST	/api/assistant/audio/generate	Gera áudio/TTS.	texto/voz	Áudio/base64 ou URL.	400, 401, 503
POST	/api/assistant/pdf/generate	Gera PDF.	HTML/dados	Documento.	400, 401
POST	/api/assistant/voucher/send	Envia/prepara voucher.	voucher/canal	Status de envio.	400, 401
GET	/api/assistant/whatsapp/status	Status WhatsApp.	vazio	Status da instância.	401, 500
GET	/api/assistant/whatsapp/qrcode	QR code WhatsApp.	vazio	QR code.	401, 500
POST	/api/assistant/whatsapp/connect	Conecta WhatsApp.	config opcional	Status.	400, 401
POST	/api/assistant/whatsapp/disconnect	Desconecta WhatsApp.	vazio	Status.	401, 500

10.4 Integrações e Tech Travel

Metodo	Endpoint	Descricao	Body/Query	Response esperado	Erros comuns
GET	/api/integrations/status	Status geral das integrações.	vazio	Lista de provedores.	401, 500
GET	/api/integrations/tech/status	Status Tech Travel.	vazio	Conectado/configurado/capacidades.	401, 500
GET	/api/integrations/tech/companies	Empresas Tech.	vazio	Empresas provedoras.	401, 500
POST	/api/integrations/tech/access-company	Acessa empresa Tech.	{ "companyId": "..."} }	Confirmação.	400, 401, 503

10.5 Travel API

Metodo	Endpoint	Descricao	Body/Query	Response esperado	Erros comuns
POST	/api/travel/quotes	Cria cotação.	serviço, origem, destino, datas, empresa	Cotação e opcoes.	400, 401, 503
POST	/api/travel/quotes/[id]/fare	Tarifa cotação aerea.	dados da opcao	Resultado tarifado.	400, 401, 503
POST	/api/travel/reservations	Cria/prepara reserva.	serviço, quoteld, optionId, passageiros, confirmed	Reserva.	400, 401, 503
GET	/api/travel/reservations/[id]/status	Consulta status.	id	Status.	401, 404, 503
POST	/api/travel/reservations/[id]/issue	Emita reserva.	payload Tech	Status emitido.	400, 401, 503
POST	/api/travel/reservations/[id]/cancel	Cancela reserva.	motivo/dados	Status cancelado.	400, 401, 503
POST	/api/travel/reservations/[id]/cancel-ticket	Cancela bilhete.	bilhete/motivo	Status.	400, 401, 503
POST	/api/travel/reservations/[id]/voucher-data	Consulta dados voucher.	id/localizador	Dados do voucher.	400, 401, 503
POST	/api/travel/tech/cities	Busca cidades.	query/serviço	Lista de cidades.	400, 401, 503
GET	/api/travel/tech/policies	Políticas Tech.	filtros opcionais	Políticas.	401, 503
GET	/api/travel/tech/cost-centers	Centros de custo Tech.	filtros opcionais	Centros de custo.	401, 503
GET	/api/travel/tech/motives	Motivos Tech.	filtros opcionais	Motivos.	401, 503
GET	/api/travel/tech/additional-fields	Campos adicionais.	filtros opcionais	Campos.	401, 503
POST	/api/travel/tech/churning	Consulta churning.	payload Tech	Resultado.	400, 401, 503

Metodo	Endpoint	Descrição	Body/Query	Response esperado	Erros comuns
GET	/api/travel/tech/reusable-tickets	Bilhetes reutilizáveis.	filtros opcionais	Lista.	401, 503

Exemplo de cotação:

```
POST /api/travel/quotes
Content-Type: application/json

{
  "service": "hotelaria",
  "empresaId": "empresa_id",
  "destino": "Sao Paulo",
  "dataInicio": "2026-08-15",
  "dataFim": "2026-08-17",
  "adultos": 1
}
```

10.6 Portal empresa/solicitantes

Metodo	Endpoint	Descrição	Body/Query	Response esperado	Erros comuns
POST	/api/solicitantes/empresa	Operações de solicitante/empresa conforme payload.	acao e dados do solicitante	Resultado da operação.	400, 401, 403, 500

11. Integrações externas

11.1 Tech Travel/TTravel

Objetivo: ser o hub principal de fornecedores de viagem. Pela Tech Travel, o BDEX pode acessar serviços de aéreo, hotelaria, locação, pacotes, lazer, transfer, seguro e rodoviário conforme contrato e endpoints habilitados.

Dados enviados:

- Serviço desejado.
- Origem/destino.
- Datas.
- Passageiros/viajantes.
- Empresa provedora.
- Política, centro de custo e campos adicionais quando disponíveis.

Dados recebidos:

- Opções de cotação.
- Tarifas.
- Reservas.
- Localizadores.
- Status.
- Dados de voucher.

Autenticação: credenciais Tech Travel em variáveis de ambiente.

11.2 Wintour

Objetivo: importar vendas/emissões realizadas no Wintour por arquivo exportado diariamente.

Formato: XML/XLSX/PDF/CSV conforme parser.

Fluxo:

1. Usuário exporta vendas do dia no Wintour.
2. Usuário importa arquivo no BDEX.
3. Sistema mostra previa.
4. Usuário revisa registros.
5. Sistema sincroniza demandas, vouchers e financeiro.

11.3 OpenAI

Objetivo: IA BIA, chat, interpretacao, busca, documentos, audio, TTS e automacoes assistidas.

Modelos configurados:

- OPENAI_MODEL=gpt-5.2
- OPENAI_PRO_MODEL=gpt-5.2-pro
- OPENAI_TRANSCRIBE_MODEL=gpt-4o-transcribe
- OPENAI_TTS_MODEL=gpt-4o-mini-tts

11.4 Gemini

Objetivo: apoio opcional para busca/hotelaria quando configurado.

11.5 WhatsApp Evolution API

Objetivo: canal de atendimento e operação da IA BIA.

Status: provedor oficial confirmado como **Evolution API**.

Webhook publico: **[INFORMAÇÃO A CONFIRMAR]**.

11.6 Carteira Pix/cartoes

O BDEX possui estrutura operacional para carteira digital corporativa, Pix, cartoes fisicos e virtuais. A integração transacional real depende da documentação do provedor financeiro a ser enviada posteriormente.

Status: **[INFORMAÇÃO A CONFIRMAR]**.

12. Webhooks

12.1 WhatsApp

Evento esperado:

- Mensagem recebida.
- Status de conexao.
- QR code.
- Status de envio.

Payload final: **[INFORMAÇÃO A CONFIRMAR - depende da Evolution API configurada]**.

12.2 Tech Travel

Nao foi identificado webhook final obrigatorio no código atual. A integração principal usa chamadas HTTP ativas para cotação, reserva, status, emissão e cancelamento.

13. Logs e auditoria

O sistema possui:

- Logs de auditoria geral.
- Logs de IA BIA.
- Logs de ferramentas da IA.
- Logs de WhatsApp.
- Logs de transcrição de audio.
- Logs de envio de voucher.
- Logs de integração Tech.
- Histórico de importacao.
- Eventos de demanda.

Boas praticas:

- Registrar usuário, módulo, acao, entidade, antes/depois e timestamp.
- Nunca gravar segredos em log.
- Mascaram tokens, senhas, documentos sensíveis e cartoes.
- Manter retenção definida por politica LGPD.

14. Segurança técnica

Recomendacoes:

- HTTPS obrigatorio em produção.
- `AUTH_SECRET` forte.
- `AUTH_REQUIRE_SESSION=true`.
- Senhas com hash seguro.
- Rate limit em endpoints sensíveis.
- CORS restrito ao dominio oficial.
- Segredos apenas em variaveis de ambiente.
- Firewall liberando apenas SSH, HTTP e HTTPS.
- PostgreSQL sem exposicao publica.
- Backup criptografado.
- Logs sem dados sensíveis.
- Permissões da IA BIA com aprovacao para ações críticas.

15. Backup e recuperacao

15.1 Backup recomendado

- Backup diario do PostgreSQL.
- Snapshot semanal do servidor.
- Retenção minima: **[INFORMAÇÃO A CONFIRMAR]**.

Exemplo:

```
pg_dump "$DATABASE_URL" > backup_bdex_$(date +%F).sql
```

15.2 Restore

```
psql "$DATABASE_URL" < backup_bdex_YYYY-MM-DD.sql
```

Antes do restore:

1. Parar aplicacao.

2. Fazer backup do estado atual.
3. Validar arquivo de backup.
4. Restaurar em homologacao quando possivel.
5. Restaurar em produção.
6. Executar testes de login, dashboard, demandas, vouchers e financeiro.

16. Monitoramento

Monitorar:

- Processo Node.js/systemd.
- Nginx.
- PostgreSQL.
- CPU.
- Memoria.
- Disco.
- Latencia das APIs.
- Erros 4xx/5xx.
- Health check `/api/health`.
- Status Tech Travel.
- Status IA/OpenAI.
- Status WhatsApp.
- Tamanho de logs.
- Backups executados.

17. Troubleshooting

Problema	Causa provavel	Solucao
Usuário nao consegue fazer login	Credencial invalida, sessao obrigatoria ou usuário inativo	Verificar usuário, senha, <code>AUTH_SECRET</code> , <code>AUTH_REQUIRE_SESSION</code> e logs.
Sistema fica carregando	Falha de sessao/storage ou API inicial	Verificar console, <code>/api/health</code> , banco e variaveis.
IA responde erro técnico	Chave OpenAI ausente, quota, modelo invalido ou rate limit	Validar <code>OPENAI_API_KEY</code> , billing, modelo e logs de IA.
Busca web nao funciona	Provedor IA sem busca ou chave ausente	Validar OpenAI/Gemini e <code>enable_search</code> .
Importacao Wintour falha	Arquivo invalido, storage cheio, duplicidade ou parser	Conferir arquivo exportado, limpar dados antigos, revisar previa e logs.
Tech Travel nao conecta	Credenciais/base URL incorretas ou contrato sem endpoint	Validar <code>.env</code> , status Tech e retorno do provedor.
Reserva nao emite	Endpoint/contrato ausente ou dados obrigatorios faltando	Conferir payload, politicas, empresa Tech e logs de integração.
WhatsApp nao conecta	Token/base URL/instancia incorretos	Validar Evolution API e QR code.
Financeiro nao atualiza	Demanda/voucher sem vinculo ou importacao incompleta	Executar sincronizacao operacional e reconciliacao.
Mapa nao mostra dados	Sem destinos ativos ou coordenadas ausentes	Verificar viagens em campo, cidades e dados geograficos.

18. Checklist de implantação

- ☐ Servidor Ubuntu 24.04 LTS criado.
- ☐ SSH/root ativo e seguro.
- ☐ Firewall configurado.
- ☐ Node.js 20.9+ instalado.
- ☐ PostgreSQL instalado.
- ☐ Banco e usuário criados.
- ☐ Schemas executados.
- ☐ `.env.local` /variaveis configuradas.
- ☐ `AUTH_SECRET` gerado.
- ☐ `AUTH_REQUIRE_SESSION=true` .
- ☐ OpenAI configurada.
- ☐ Tech Travel configurada.
- ☐ Evolution API configurada.
- ☐ Build executado com sucesso.
- ☐ systemd ativo.
- ☐ Nginx configurado.
- ☐ SSL emitido.
- ☐ Login master testado.
- ☐ Cadastro de empresa testado.
- ☐ Cadastro de solicitante testado.
- ☐ Portal empresa testado.
- ☐ Criacao de demanda testada.
- ☐ Voucher testado.
- ☐ Importacao Wintour testada.
- ☐ Cotação Tech testada.
- ☐ Financeiro testado.
- ☐ IA BIA testada.
- ☐ Backup automatico configurado.
- ☐ Snapshot semanal configurado.
- ☐ Logs e monitoramento revisados.

19. Glossario técnico

Termo	Definicao
BDEX	Nome oficial do sistema/documento.
IA BIA	Assistente de inteligencia artificial do sistema.
Demanda	Pedido operacional de viagem ou serviço.
Serial/OS	Identificador operacional da demanda.
Voucher	Documento/registro de confirmação de serviço.
Wintour	Sistema externo usado para vendas/emissões e importacao diaria por arquivo.
Tech Travel/TTravel	Hub de fornecedores e reservas.
Solicitante	Usuário da empresa cliente que cria/acompanhada pedidos.

Termo	Definicao
Duty of Care	Monitoramento de viajantes e riscos durante a viagem.
Reconciliacao	Conferencia entre demanda, voucher, financeiro e importacao.
app_kv	Estrutura chave-valor usada para compatibilidade de storage.

20. Pendências técnicas

- Dominio final de produção.
- Provedor financeiro real para Pix/cartoes/carteira.
- Contrato e credenciais finais da Tech Travel.
- Webhook final da Evolution API.
- Política LGPD e retenção.
- Matriz final de permissões da IA BIA.
- Política de backup/restore definitiva.
- Exposicao ou nao de API publica para integradores externos.

21. Conclusão técnica

O BDEX possui base técnica para operar como plataforma web de gestao de viagens corporativas com IA, importacao Wintour, portal empresa, financeiro, auditoria e integração Tech Travel. Para produção, a prioridade técnica e consolidar PostgreSQL, configurar segredos, ativar HTTPS, validar credenciais externas, testar fluxos principais e definir politicas formais de segurança, backup, LGPD e permissão da IA.